

카메라 유래 호흡 움직임 위한 생리 정렬 상태공간 분해 프레임워크

A Physiology-Aligned State-Space Decomposition Framework for Camera-Derived Respiratory Motion

Young-Jae Cho¹ Dae-Yeol Kim^{2,*}

¹Master's Program in AI Computer Engineering, Department of Electrical, Electronic and Computer Engineering,

University of Ulsan, Ulsan, Republic of Korea

²School of ICT Convergence, University of Ulsan, Ulsan, Republic of Korea

*daeyeol@ulsan.ac.kr

Abstract

비디오 기반 호흡 모니터링은 일반적으로 카메라에서 얻은 간접적인 움직임 신호로부터 호흡수를 추정한다. 그러나 이 신호는 시점, 의복, 자세, 신체 움직임, 전처리 방식의 영향을 강하게 받는다. 본 연구에서는 PARH-OSSM을 제안한다. PARH-OSSM은 카메라 관측을 진동성 rate/timing, 2차 조화파 형태, baseline projection drift, 비주기적 residual 성분으로 분리하는 생리 정렬 상태공간 분해 프레임워크이다. 모델은 label-free adaptive observation law와 두 개의 readout을 사용한다. z_{osc} 는 rate 분석을 위한 출력이고, z_{full} 은 waveform morphology 분석을 위한 출력이다. complete-cohort 평가에서 COHFACE는 clean regime으로 사용되었고, 160개 trial에서 PARH-OSSM은 rate MAE 0.335 bpm, Pearson $r = 0.855$, aligned waveform CCC 0.859를 보였다. MAHNOB-HCI는 더 어려운 hard regime으로 사용되었고, 525개 trial에서 PARH-OSSM은 rate tracking을 개선했지만(MAE 2.410 bpm), waveform recovery는 여전히 제한적이었다. failure taxonomy는 hard-regime의 많은 실패가 거친 상태공간 발산 때문이 아니라 현재 observation bank의 한계에 의해 제한됨을 보였다. 이 결과는 PARH-OSSM이 auditable observation-to-state framework임을 보이며, waveform morphology가 목표일 때 더 풍부한 respiratory observation operator가 필요함을 강조한다.

Introduction

비디오 기반 호흡 모니터링은 belt, thermistor, capnography와 같은 접촉식 센서의 대안으로 중요하다. 수면 분석, 신생아 모니터링, 일반 병상 관찰처럼 비접촉 관측이 유용한 환경에서 특히 가치가 있다 [1, 2, 3]. 그러나 대부분의 비디오 파이프라인은 여전히 문제를 scalar rate estimation으로 축소한다. 움직임 proxy를 bandpass filtering하고, spectral 또는 autocorrelation 분석으로 dominant frequency를 추출하는 방식이다 [4, 5, 6]. 이러한 구성은 안정적인 녹화에서는 충분할 수 있지만, waveform morphology, baseline drift, irregular event를 다루기에는 지나치게 제한적이다.

이 한계는 단순한 filtering 문제가 아니다. camera-derived respiration은 직접 측정되는 생리 신호가 아니다. body projection, region selection, motion 또는 colour operator, 후속 preprocessing을 거쳐 얻어진다. 최근 RGB-camera respiration benchmark 연구는 motion-based method, rPPG-based method, learned pipeline이 dataset과 evaluation target에 따라 다르게 동작할 수 있음을 보였다 [7]. 생리적으로는 visible upper-body 또는 thoraco-abdominal displacement가 호흡에 대한 가장 직접적인 camera cue일 수 있다. 하지만 실제 환경에서는 시점, 의복, 자세, 체형, 조명, ROI placement, 비호흡성 움직임이 이 cue를 약화시키거나, 반전시키거나, 제거할 수 있다 [8]. 따라서 respiratory state estimator는 temporal noise 뿐 아니라, 각 camera-derived motion cue가 underlying respiratory process의 서로 다른 observation이라는 점도 함께 다루어야 한다.

State-space modelling은 latent state, observation equation, assumed generative structure를 명시적으로 쓸 수 있으므로 이 문제에 자연스러운 언어를 제공한다 [9, 10, 11]. Robust and adaptive filter는 covariance adaptation과 heavy-tailed update를 통해 outlier나 변화하는 noise statistics의 영향을 줄일 수 있다 [12, 13, 14, 15, 16]. Oscillator state-space model은 quasi-periodic physiological rhythm에 특히 적합하다. conditional linearity 아래에서 tractable inference를 유지하면서 생리 리듬을 표현할 수 있기 때문이다 [17, 18, 11, 19]. 그러나 이러한 방법만으로는 camera-derived trace의 어느 부분이 respiratory oscillator를 나타내고, 어느 부분이 breath-shape asymmetry이며, 어느 부분이 slow projection drift 또는 aperiodic respiratory motion으로 처리되어야 하는지 결정되지 않는다. Learned monitoring approach도 효과적일 수 있지만 [20, 21], video가 어떤 regime에서는 충분한 respiratory information을 포함하고 다른 regime에서는 그렇지 않은 이유를 설명하려면 interpretable decomposition이 여전히 중요하다.

본 연구의 중심 전제는 camera-derived respiratory motion이 하나의 깨끗한 sinusoid가 아니라는 것이다. 이 신호는 적어도 네 가지 해석 가능한 부분을 포함한다. oscillatory respiratory drive, breath 내부의 harmonic asymmetry, baseline 또는 projection drift, 그리고 narrow-band oscillator로 잘 설명되지 않는 residual structure이다. physiology-aligned model은 모든 mismatch를 하나의 innovation-magnitude logic에 밀어 넣지 않고, 이러한 역할을 명시적으로 분리해야 한다. 이 전제는 respiratory physiology 문헌과도 일관된다. 해당 문헌은 호흡을 완전히 stationary한 sinusoid가 아니라 rhythm generation, mechanical feedback, non-respiratory motor act, behavioral 또는 emotional modulation에 의해 형성되는 variable pattern으로 다룬다 [22, 23].

본 연구에서는 이러한 역할을 분리해서 유지하는 physiology-aligned respiratory decomposition framework인 PARH-OSSM을 개발한다. 고정된 camera-motion observation class의 집합은 leaderboard ensemble이 아니라, 비디오의 어떤 physical 또는 algorithmic view가 respiratory timing, morphology, nuisance-dominated content를 여전히 포함하는지 묻기 위한 통제된 장치로 사용된다. 이후 이 observation들을 oscillatory, harmonic, baseline, residual pathway가 분리된 harmonic state-space model에 연결하고, rate와 waveform analysis를 서로 다른 readout을 통해 routing한다. 평가는 의도적으로 보수적이다. direct observation, OSSM-KF comparator, integrated PARH-OSSM readout을 포괄하는 동일한 predefined protocol에서 재현되는 결과만 보고한다.

PARH-OSSM 자체는 decomposed state-space model의 inference machinery로 Kalman filtering과 Rauch-Tung-Striebel smoothing을 사용한다. 따라서 OSSM-KF라는 이름은 standard Kalman filter를 사용하는 stripped-down, non-adaptive oscillator state-space comparator를 지칭하기 위해 따로 남긴다. 구분점은 “Kalman versus non-Kalman”이 아니다. 비교는 fixed resonator baseline과 full physiology-aligned observation law, state decomposition, dual readout, diagnostics를 포함한 전체 framework 사이에서 이루어진다. 목표는 보편적 우월성을 주장하는 것이 아니라, respiratory observation이 강할 때 무엇을 추론할 수 있는지, 그리고 약할 때 failure boundary가 어떻게 나타나는지를 보이는 것이다.

따라서 본 연구는 세 가지 과학적 단계를 수행한다. 첫째, camera-derived respiratory motion을 oscillatory role, morphology-complement role, full-waveform role이 분리된 8차원 harmonic state-space decomposition으로 정식화한다. 둘째, complete COHFACE와 MAHNOB-HCI cohort에서 direct observation, non-adaptive OSSM-KF comparator, full PARH-OSSM framework라는 세 가지 predefined route를 평가한다. 셋째, label-free observability diagnostics를 통해 clean-regime과 hard-regime 결과를 분석하여, MAHNOB-HCI failure를 generic model failure로 감추지 않고 current camera-observation set에 대한 evidence로 해석한다.

분석은 이 evidence chain을 중심으로 구성된다. Methods에서는 observation-to-state topology, latent respiratory role, label-free reliability law, camera-derived observation class, evaluation protocol을 정의한다. Results에서는 clean COHFACE regime과 hard MAHNOB-HCI regime에 대해 rate, waveform, calibration, ablation, failure-taxonomy evidence를 보고한다. Discussion에서는 남아 있는 observation bottleneck을 해석한다.

Methods

Framework overview and observation-to-state topology

방법은 Figure 1의 topology와 같은 left-to-right 순서로 정의한다. 순서는 camera-derived respiratory evidence, candidate view와 label-free summary, adaptive observation law와 role-specific weight, PARH-OSSM latent respiratory state, decoupled readout, diagnostics, 그리고 보고된 table과 figure를 생성하는 evaluation protocol이다.

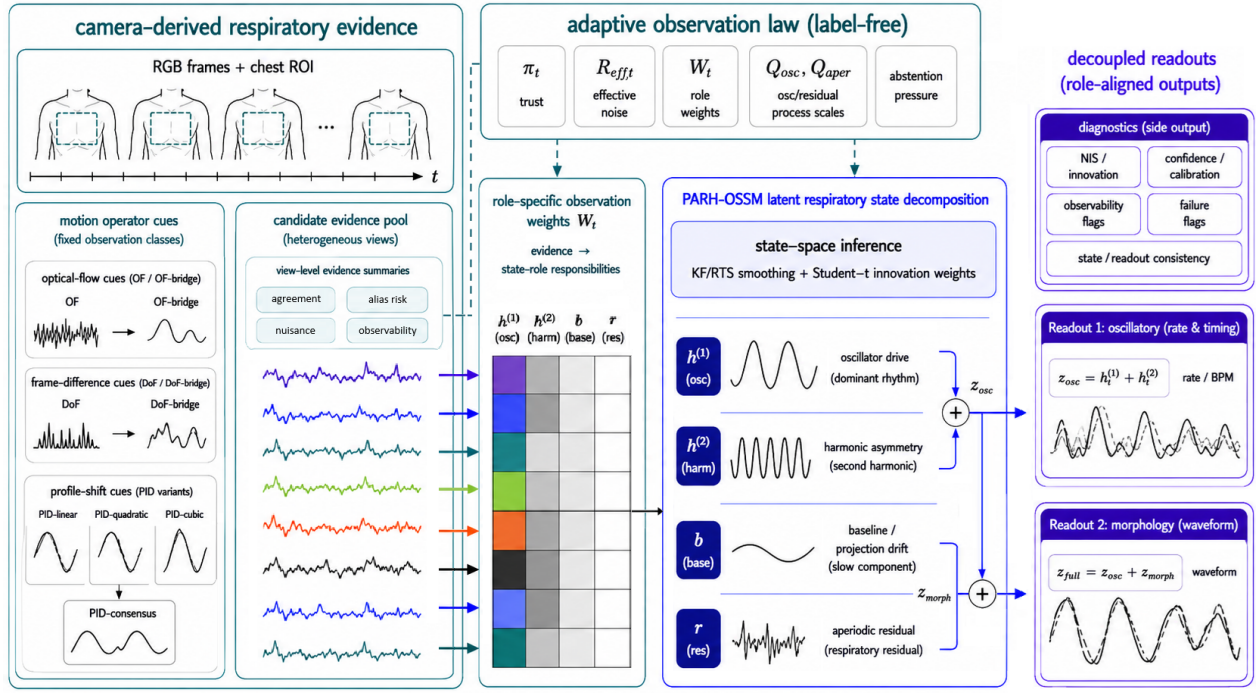


Figure 1: PARH-OSSM observation-to-state topology. heterogeneous motion operator는 candidate camera-derived respiratory evidence를 생성하고, 여기서 label-free view-level summary가 계산된다. adaptive observation law는 이 summary를 prior trust, effective measurement uncertainty, role-specific observation weight, oscillator/residual process scale, abstention pressure로 mapping한다. role weight W_t 는 shared evidence pool을 dominant rhythm, harmonic asymmetry, baseline/projection drift, aperiodic residual structure라는 latent respiratory role에 할당한다. oscillatory role은 rate와 timing을 위한 z_{osc} 를 만들고, full waveform readout은 z_{osc} 를 재사용한 뒤 morphology complement $z_{morph} = b + r$ 를 더해 $z_{full} = z_{osc} + z_{morph}$ 를 만든다. diagnostics는 observation trust, state-space inference, readout consistency에서 나오는 side output이며, 평가 경로로 다시 들어가는 feedback input이 아니다.

Figure 1는 linear preprocessing recipe가 아니라 role-allocation diagram으로 읽어야 한다. 왼쪽은 여러 fixed motion operator가 동일한 underlying respiratory process의 서로 다른 fragment를 드러낼 수 있음을 보여준다. 가운데 block은 label-free evidence가 state inference 이전에 trust, effective noise, process scale, role-specific weight로 변환되는 위치를 보여준다. 오른쪽은 두 exported signal이 의도적으로 decoupled되는 이유를 보여준다. z_{osc} 는 rate-bearing oscillatory drive를 담고, z_{full} 은 그 drive를 재사용하면서 waveform morphology가 target일 때만 z_{morph} 를 추가한다. 따라서 diagnostic output은 observability와 consistency를 audit하기 위해 사용되며, 보고되지 않은 feedback path를 만들지 않는다.

이후 subsection은 같은 계층을 따른다. 먼저 video가 어떻게 shared pool of candidate respiratory evidence로 변환되는지 정의하고, 이어서 label-free reliability와 role weight가 그 evidence를 latent state로 routing하는 방식을 설명하며, 마지막으로 두 readout과 diagnostics가 어떻게 평가되는지 설명한다.

Camera-derived respiratory evidence and fixed observation bank

가장 중요한 methodological lesson은 camera-derived observation이 단순한 preprocessing choice가 아니라 model의 일부라는 점이다. Supplementary Table S2는 따라서 고정된 display order로 여덟 개의 active single-observation route를 요약한다. 순서는 optical flow, optical-flow bridge, depth-of-flow, depth-of-flow bridge, linear Profile1D, quadratic Profile1D, cubic Profile1D, Profile1D consensus이다. 이 순서는 table과 figure convention일 뿐이며, sequential pipeline이나 한 observation이 다음 observation으로 변환된다는 주장도 아니다.

세 가지 대비가 중요하다. 첫째, raw optical flow와 optical-flow bridge는 모두 flow-derived이지만 서로 바꿔 쓸 수 없다. raw signal은 velocity-like cue에 더 가깝고, bridge는 이 cue를 displacement-compatible respiratory trajectory 쪽으로 변환하므로 현재 framework에서는 주로 timing support에 유용하다. 둘째, raw depth-of-flow와 depth-of-flow bridge도 서로 다르다. raw signal은 burst-like motion-energy count이고, bridge는 coarse signed motion-centroid trajectory만 회복한다. 셋째, Profile1D branch는 conservative fundamental route, two harmonic morphology route, 그리고 linear/

quadratic/cubic profile interpretation이 서로 동의하는지 확인하는 consensus route로 명시적으로 나뉜다.

이 constructed observation들은 cosmetic smoothing이 아니라 information content와 coordinate compatibility 때문에 포함된다. constructed route가 실패하는 경우도 evidence이다. 이는 현재 camera observation set이 universal waveform claim을 지지할 만큼 충분히 깨끗한 respiratory projection을 포함하지 않음을 의미하기 때문이다.

Candidate evidence views and observation construction

위 여덟 motion-observation class는 diagnosis와 representative baseline/comparator row를 위한 persistent single-observation route로 instantiated된다. Tables 1와 2에 보고된 integrated PARH-OSSM readout은 post hoc best route가 아니라 final observation-law package를 사용한다. Raw Farneback optical flow는 chest-ROI frame 사이 dense motion의 median vertical component에서 계산된다 [24]. bridge, depth-of-flow, Profile1D variant는 Supplementary Table S2에 요약된 complementary construction route를 제공한다.

따라서 preprocessing은 generic denoising block이 아니라 observation definition의 일부이다. raw extractor output, inference-path signal, helper-path signal은 모두 다른 의미를 가진다. PARH-OSSM은 raw, bridged, band-limited, sign-coded, current, helper view를 adaptive observation law가 reliability와 nuisance를 추정할 때까지 분리해서 유지한다. integrated readout은 모든 clip에 대해 하나의 observation을 hard choice하는 방식이 아니다. 이는 candidate evidence를 shared respiratory state로 bounded integration하는 방식이며, available evidence가 너무 약할 때 그 사실을 diagnostics로 드러낸다. COHFACE evidence는 constructed observation을 first-class measurement route로 다루어야 하는 이유도 보여준다. raw optical flow와 optical-flow bridge는 같은 underlying source에서 rate-versus-waveform ranking을 서로 뒤집는데, observation construction을 단순한 cosmetic preprocessing으로 보면 이를 설명할 수 없다.

Results에서 보고되는 failure-case panel은 manual inspection이 아니라 이러한 persistent manifest에서 추출된다.

Adaptive observation law and label-free summaries

adaptive observation law는 respiratory reference를 본 뒤 best observation을 고르는 hard selector가 아니다. 각 target video에 대해 pipeline은 먼저 여러 motion-observation class와 각 class의 여러 view를 구성한다. 여기에는 raw, detrended, band-limited, sign/event, robustly scaled, current-path, helper view가 포함된다. 이 view들은 separate final model도 아니고 ordered preprocessing cascade도 아니다. parallel evidence channel로서 camera-derived cue가 plausible timing, morphology, nuisance-dominated content 중 무엇을 담는지 묻기 위해 사용된다.

reliability evidence는 respiratory reference label을 사용하지 않고 계산된다. 보존된 feature들은 independent observation class들이 유사한 respiratory rate 또는 phase를 지지하는지, evidence가 간단한 preprocessing 변화에도 유지되는지, half/double-rate aliasing 가능성이 있는지, nuisance evidence 또는 abstention pressure가 높은지를 측정한다. resulting video-level 및 motion-class reliability prior는 constructed evidence가 state update와 bounded oscillatory readout에 얼마나 강하게 영향을 주는지 조절하는 데 사용된다. provenance table은 reproducibility를 위해 video identifier와 reliability score를 저장하지만, 이러한 storage field 자체는 model의 scientific variable이 아니다. oracle 또는 reference-derived column은 evaluation run 전에 명시적으로 제거된다.

Operationally, reliability law는 세 개의 fixed stage를 갖는다. 첫째, 각 candidate observation view는 cross-source rate agreement, preprocessing invariance, event-timing support, bridge timing support, rate/phase support, morphology support, ROI observability, harmonic alias risk, nuisance evidence, abstention pressure와 같은 label-free feature를 제공한다. 둘째, 이 feature들을 $[0, 1]$ 로 clip하고 fixed coefficient로 결합하여 fundamental timing anchor, second-harmonic scaffold, baseline support, residual support, abstention에 대한 state-role responsibility를 만든다. 예를 들어 agreement는 group support, macro timing, bridge timing, rate/phase support의 fixed weighted combination이고, observability는 ROI와 preprocessing support의 geometric mean이며, harmonic ambiguity는 simple failure flag가 아니라 fundamental-rate responsibility를 discount한다. 셋째, component responsibility는 π_t , $Q_{osc,t}$, $Q_{aper,t}$, bounded z_{osc} readout을 modulate한다. 정확한 feature column,

coefficient, source file은 Supplementary Methods와 release audit file에 기록되어 있으며, target respiratory waveform이나 post hoc oracle source는 이 계산에 사용되지 않는다.

evaluated path에서 COHFACE는 readout side에 combined label-free reliability evidence를 사용하고, MAHNOB-HCI는 state-component와 readout reliability evidence를 분리해서 사용한다. 이 score 들은 PARH-OSSM update 안에서 observation trust, effective measurement uncertainty, bounded z_{osc} readout을 soft하게 modulate한다. 시스템을 non-adaptive OSSM-KF comparator로 switch하지 않으며, ground truth에서 trial-specific best waveform source를 선택하지도 않는다. respiratory ground truth는 evaluation과 after-the-fact oracle/failure analysis에만 사용된다. label-free evidence가 모호할 때 의도된 동작은 보수적이다. winner-take-all source switch를 강제하기보다 uncertainty를 inflate하거나 existing readout을 보존한다.

이 설계는 learning boundary도 정의한다. evaluated system은 end-to-end supervised waveform predictor가 아니며, dataset-specific hyperparameter sweep도 아니다. fixed observation operator, resonant state definition, Kalman/RTS inference equation, metric routing은 target dataset별로 학습되지 않는다. weakly calibrated되는 것은 이미 constructed evidence가 state update와 readout에 얼마나 강하게 영향을 주어야 하는지 조절하는 label-free reliability evidence이다. COHFACE와 MAHNOB-HCI complete evaluation cohort는 가능한 모든 baseline, comparator, proposed row를 traceable하게 유지하기 위해 사용되며, target label은 trial의 best observation 또는 waveform source를 고르는 데 사용되지 않는다.

Role-specific weights and adaptive state scales

role-specific weight matrix W_t 는 candidate evidence pool과 latent state 사이의 interface이다. row는 candidate camera-derived view에 대응하고, column은 respiratory role, 즉 fundamental oscillatory drive, second-harmonic asymmetry, baseline/projection drift, aperiodic residual structure에 대응한다. 따라서 강한 view가 모든 readout을 동시에 지지하도록 강제되지 않고 특정 role만 지지할 수 있다. 이것이 adaptive law가 source selector가 아니라 responsibility assignment인 이유이다. 같은 candidate evidence pool이 rate, morphology, diagnostics에 서로 다르게 재사용될 수 있다.

role responsibility가 정의된 뒤 PARH-OSSM은 trust와 state flexibility를 제어하는 세 개의 internal score를 분리한다.

$$q_{obs,t} \rightarrow \pi_t, \quad q_{dyn,t} \rightarrow Q_{osc,t}, \quad 1 - q_{osc,t} \rightarrow Q_{aper,t}. \quad (1)$$

여기서 $q_{obs,t}$ 는 innovation을 보기 전에 현재 observation을 얼마나 신뢰해야 하는지 요약하며, prior trust term π_t 로 변환된다. $q_{dyn,t}$ 는 oscillatory state가 얼마나 자유롭게 움직일 수 있는지 제어하고, $q_{osc,t}$ 는 oscillatory support와 aperiodic 또는 residual content를 분리한다. effective measurement variance는 $R_{eff} = R_t/\pi_t$ 를 통해 조정되며, Student- t downweighting은 λ_t 를 통한 posterior safeguard로 남는다. Mehra-style adaptive measurement noise는 여전히 primary scale-setting mechanism이고 [12], quality score는 그 baseline 주변에서 prior trust와 process noise를 modulate한다.

PARH-OSSM latent respiratory state and inference

PARH-OSSM은 다음 latent state를 사용한다.

$$\mathbf{x}_t = \left[h_{c,t}^{(1)}, h_{s,t}^{(1)}, h_{c,t}^{(2)}, h_{s,t}^{(2)}, b_t, \dot{b}_t, r_t, \dot{r}_t \right]^\top, \quad (2)$$

여기서 $(h^{(1)}, h^{(2)})$ 는 fundamental 및 second-harmonic oscillatory component이고, $(b_t, \dot{b}_t)$ 는 slow baseline block이며, $(r_t, \dot{r}_t)$ 는 aperiodic residual block이다. observation equation은 다음과 같다.

$$y_t = H\mathbf{x}_t + v_t, \quad H = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]. \quad (3)$$

superscript는 harmonic order를 식별한다. first harmonic은 dominant respiratory rhythm을 나타내고, second harmonic은 unequal inspiration/expiration shape 같은 within-cycle asymmetry를 나타낸다. subscript c 와 s 는 별도의 physiological measurement가 아니라 real quadrature coordinate이다. sine coordinate는 oscillator가 amplitude change와 weak observation support의 짧은 구간에 서도 smooth하게 rotate할 수 있도록 phase를 저장한다. baseline pair $(b_t, \dot{b}_t)$ 는 slow projection 또는 posture drift를 포착하고, residual pair $(r_t, \dot{r}_t)$ 는 narrow-band oscillator로 잘 표현되지 않는 aperiodic respiratory structure를 포착한다. default observation row H 는 scalar camera-derived motion cue

가 oscillatory, baseline, residual coordinate의 contribution을 포함할 수 있음을 말한다. adaptive observation law에서는 이 cue에 대한 effective trust가 fixed로 가정되지 않고 modulate된다.

harmonic block은 external frequency estimate에 조건화된 rotation-matrix dynamics를 사용한다. baseline block은 constant-velocity model을 따르고, residual block은 damped random walk를 따른다. external frequency에 조건화되면 model은 linearity를 유지하므로 standard Kalman filtering과 Rauch-Tung-Striebel smoothing이 유효하다 [25, 11, 26]. 따라서 PARH-OSSM은 Kalman filtering을 쓰지 않는 대안이 아니다. contribution은 inference machinery를 감싸는 physiological state decomposition과 observation-aware trust law에 있다. 반대로 OSSM-KF는 이러한 PARH-specific component를 제거하고 fixed oscillator comparator만 유지한다. derivative coordinate $\dot{b}_t$ 와 $\dot{r}_t$ 는 camera channel이 아니라 inertial state coordinate이다. $\dot{b}_t$ 는 slow drift가 매번 oscillator에 흡수되지 않고 부드럽게 이어지게 하며, $\dot{r}_t$ 는 non-harmonic respiratory residual structure가 independent frame noise로 처리되지 않고 잠시 지속될 수 있게 한다.

Decoupled readouts for rate and waveform morphology

PARH-OSSM은 latent coordinate에서 직접 도출되는 두 readout을 사용하고, non-oscillatory complement를 명시적으로 이름 붙인다.

$$z_{\text{osc},t} = h_{c,t}^{(1)} + h_{c,t}^{(2)}, \quad z_{\text{morph},t} = b_t + r_t, \quad z_{\text{full},t} = z_{\text{osc},t} + z_{\text{morph},t}. \quad (4)$$

추가된 symbol z_{morph} 는 세 번째 exported performance signal이 아니다. 이는 oscillatory anchor를 full respiratory waveform으로 바꾸는 baseline-residual complement에 붙인 이름이다. oscillatory readout z_{osc} 는 dominant rhythm을 담고 rate와 breath-timing analysis의 자연스러운 source이다. full readout z_{full} 은 slow trajectory drift와 aperiodic respiratory departure를 그 anchor에 다시 더하므로 reference morphology와 비교되는 waveform이다. exported readout의 causal version과 smoothed version은 모두 trial-level output으로 보존된다.

이 decomposition은 study design의 중심이다. rate, breath timing, trajectory morphology는 같은 target이 아니기 때문이다. camera cue는 dominant respiratory frequency를 보존하면서 trajectory shape를 잃을 수 있고, morphology를 담으면서도 scale, lag, residual content를 도입해 rate estimation을 해칠 수 있다. 따라서 PARH-OSSM은 모든 evaluation을 하나의 waveform-derived objective로 강제하지 않는다. 대신 video가 rate를 위한 충분한 oscillatory information을 포함하는지, waveform analysis를 위한 충분한 structured respiratory-form information을 포함하는지를 따로 묻는다.

Physiological rationale and diagnostic scope

model structure는 임의적이지 않다. second harmonic은 respiratory motion이 dominant rate가 안정적일 때에도 breath cycle 내부에서 보통 asymmetric하기 때문에 포함된다. 이 asymmetry를 purely sinusoidal state에 강제로 넣으면 harmonic confusion이 생기고 morphology가 innovation residual로 밀려난다. baseline block은 camera-derived chest motion이 respiratory rhythm 자체가 아닌 slow projection drift와 posture-related movement를 포함하기 때문에 필요하다. residual block은 또 다른 이유로 존재한다. oscillator support가 약해질 때, harmonic submodel로 잘 설명되지 않지만 여전히 respiratory한 irregular content가 위치해야 하는 state-space 공간이 필요하기 때문이다.

이 decomposition은 evaluation policy도 명확하게 한다. rate는 oscillatory quantity이므로 rate metric은 z_{osc} 에서 계산해야 한다. baseline과 aperiodic content가 중요할 때 비교 대상은 full motion trace이므로 waveform-fidelity metric은 z_{full} 에서 계산해야 한다. explicit complement $z_{\text{morph}} = b_t + r_t$ 는 oscillator에 더해져야 waveform fidelity가 평가될 수 있는 morphology/trajectory content를 보이게 한다. 이 분리는 rate와 waveform interpretation이 쉽게 혼동되는 single-output respiratory estimator와의 핵심 conceptual distinction이다. 또한 state variable이 distinct physiological role에 할당되면 observation target과 evaluation metric도 그 role과 정렬되어야 한다는 state-space design principle에서 직접 나온다.

Verified model scope and reproducibility boundary

evaluated PARH-OSSM system은 8차원 state, $K = 2$ harmonic structure, baseline 및 residual block, dual readout, warm-up-only frequency initialization, external timing-evidence update, causal and smoothed output, 그리고 $R_t, \pi_t, \lambda_t, \nu_t, q_{\text{obs},t}, q_{\text{dyn},t}, q_{\text{osc},t}$ 에 대한 per-sample diagnostics를 포함한다.

이 diagnostics는 scientific output의 일부이다. model이 oscillatory, harmonic, baseline, residual pathway를 어떻게 사용하는지, 그리고 available observation이 rate 또는 waveform analysis에 충분히 신뢰할 수 있는지 노출하기 때문이다.

결과는 모든 source와 time segment에 대한 fully learned multi-observation covariance model이 아니라 bounded observation-aware state-space framework에 대한 evidence로 읽어야 한다. fixed observation operator와 candidate view는 structured evidence를 제공하고, label-free reliability score는 그 evidence가 state update와 readout에 들어가는 강도를 modulate하며, PARH latent state는 physiological role을 명시적으로 유지한다. helper-only 및 helper-blend variant는 proposed method가 아니라 diagnostic context로 처리된다.

shared-versus-adaptive observation story를 state interface에서 testable하게 만들기 위해, system은 diagnostic observation summary, harmonic/baseline/residual block을 위한 bootstrap latent drive, local adaptor parameter, adaptive-resonator diagnostic path의 global observation row도 기록한다. 이 object들은 primary performance output이 아니다. observation interface가 latent state를 어떻게 drive하는지 독자가 검사할 수 있도록 보존된다. Supplementary Fig. S6은 이 trace를 시각화하고, Supplementary Fig. S7은 separate oscillatory와 full-waveform readout을 동기화하는 confidence 및 agreement diagnostics를 요약한다. 두 figure는 final-package model claim과 경쟁하는 것이 아니라 mechanistic diagnostic이다.

OSSM-KF는 non-adaptive comparator로 남는다. conventional Kalman/RTS inference를 사용하지만 PARH observation law, dual-readout routing, morphology complement, calibration-diagnostic pathway는 포함하지 않는다.

Datasets and evaluation scope

COHFACE는 controlled lab setting에서 40명의 subject로부터 얻은 160개 recording을 포함한다 [27]. MAHNOB-HCI는 더 heterogeneous한 emotion-elicitation environment를 제공하며, recording이 더 길고 frame rate도 높다 [28]. PARH-OSSM은 COHFACE를 regular, do-no-harm regime으로 사용하고, MAHNOB-HCI를 residual pathway가 더 중요해져야 하는 irregular regime으로 사용한다.

main quantitative layer는 각 dataset에 대해 predefined complete-cohort evaluation이다. 이 evaluation의 목적은 모든 eligible trial에서 PARH-OSSM readout을 보고하면서, traceable per-trial diagnostics를 유지하고 comparator computability limit를 명시적으로 표시하는 것이다. single-observation comparison result는 post hoc best-observation selection에 사용하지 않고 diagnostic context로 보존한다. quantitative scope는 따라서 cross-dataset이지만 의도적으로 bounded되어 있다.

Figure 2는 같은 observation-stage EDA 축을 사용해 clean COHFACE regime과 harder MAHNOB-HCI regime을 비교한다. 이 그림은 observation class가 generic interchangeable preprocessing choice가 아니라 modelled measurement channel의 일부로 다뤄져야 하는 이유를 보여준다. COHFACE에서는 usable하게 보이는 observation/stage effect가 MAHNOB-HCI에서는 약해지거나, 상관이 낮아지거나, nuisance-dominated해진다.

Supplementary Table S1은 여기서 고려한 모든 dataset의 evidence boundary를 정의한다. COHFACE와 MAHNOB-HCI는 main real-data waveform/rate claim을 지지한다. V4V는 raw respiratory waveform이 없으므로 external rate-only validation에만 유용하다. SCAMPS는 controlled synthetic diagnostic 또는 optional pretraining source로만 유용하며 real-data performance claim에 섞어서는 안 된다. 따라서 evaluation package는 이러한 dataset들을 추가 main benchmark row로 취급하지 않고 mandatory external weak-evidence analysis와 four-dataset distribution EDA를 포함한다. V4V는 RR-label distribution과 rate-only scope만 기여한다. SCAMPS는 dataset-scope assumption 아래 계산된 synthetic d_{br} breathing-signal coverage와 controlled peak-rate distribution을 기여한다. 어느 dataset도 hidden training, target tuning, real waveform main-table metric에 기여하지 않는다. respiratory estimation에서 dataset이 breathing label을 포함하더라도 morphology 또는 deployment claim을 지지하는 camera-observation condition을 갖추지 못할 수 있다.

complete dataset-and-claim-scope table은 Supplementary Table S1에 제공된다. Figure 2는 performance claim이 소개되기 전에 clean/hard dataset regime과 V4V/SCAMPS evidence boundary가 보이도록 Results의 시작에 배치된다.

Evaluation protocol

모든 claim에 대해 single waveform-derived score를 사용하지 않고 role-routed quantitative source를 사용한다.

- Table 1는 integrated oscillatory rate source에서 rate accuracy를 보고한다.
- Table 2는 smoothed mode의 z_{full} 에서 waveform fidelity를 보고한다.
- supplementary calibration table은 PARH diagnostics와 제한적인 OSSM-KF stability context를 함께 보고한다. NIS와 λ_t row는 adaptive array가 standard comparator의 일부가 아니기 때문에 PARH-OSSM에서만 사용할 수 있다.
- T4b strict-waveform과 T4c cycle-timing companion은 strict waveform raw metrics에서 파생된다. 이 row들은 aligned morphology table의 대체물이 아니라 더 어려운 zero-lag, unit-preserving check이다.

모든 main-table value는 dataset, method label, result directory, metric file, trial count, main-table 또는 diagnostic-only 여부를 포함하는 metric-provenance record와 연결된다. COHFACE main-table row는 동일한 160개 trial을 공유한다. MAHNOB-HCI main PARH row는 525개 tail-aligned trial 전체를 사용하고, representative P1D quad baseline과 OSSM-KF comparator는 488개 trial에서 사용할 수 있다. 따라서 common-488 paired delta는 supplementary statistics로 별도 보고된다. target respiratory label은 evaluation과 after-the-fact oracle analysis에만 사용되며, label-free reliability calibration 또는 trial-specific source selection에는 사용되지 않는다.

이는 resPyre benchmark review의 evaluation protocol과 의도적으로 다르다 [7]. 해당 benchmark에서는 각 method를 먼저 respiratory-waveform estimator로 다루고, estimated waveform에서 spectral peak selection으로 respiration rate를 유도한다. 이 설계는 heterogeneous extractor를 common benchmark pipeline에서 비교하는 데 적합하지만, PARH-OSSM 질문에는 충분하지 않다. oscillatory-rate behaviour와 full-waveform behaviour를 하나의 output으로 다시 collapse하기 때문이다. 따라서 본 연구는 benchmark spirit과 dataset은 유지하되, latent semantics와 맞도록 evaluation routing을 바꾼다. model이 제공할 때 rate accuracy는 oscillatory output에서 평가하고, waveform fidelity는 full output에서 평가하며, calibration diagnostics는 별도로 보고한다.

waveform metrics는 의도적으로 두 tier로 나뉜다. main waveform table은 morphology-friendly 하다. respiratory band로 bandpass filtering하고, per-signal z-scoring을 수행하고, cross-correlation alignment를 적용한 뒤 whole-trial concordance correlation coefficient, waveform MAE, normalized DTW를 계산한다 [29]. 이는 trivial affine and lag mismatch를 제거한 뒤 recovered signal이 respiratory morphology를 보존하는지 묻는 데 적합하다. calibration metric은 per-frame diagnostic array가 있을 때 계산되며, frame log는 supplementary failure and uncertainty field에만 사용된다.

또한 trial-level output에서 stricter supplementary reconstruction check를 생성한다. strict protocol은 respiratory-band filter를 유지하지만 per-trial z-scoring과 cross-correlation alignment를 제거하고, zero-lag resampled overlap만 사용하며, strict CCC/MAE/RMSE/DTW와 cycle-level peak, trough, peak-to-peak timing error를 보고한다. 따라서 evaluation boundary는 명시적이다. main waveform table은 aligned morphology comparison이고, strict table과 cycle-level table은 unit-preserving waveform reconstruction의 더 어려운 test이다.

모든 overlay figure와 case study는 manual inspection이 아니라 predefined case-selection manifest에서 추출된다. 추가 confirmatory comparison 역시 regenerated result record에 대한 paired analysis로 수행되어야 한다.

Implementation verification and reproducibility checks

보고된 table은 manually transcribed value가 아니라 persistent trial-level output record에서 생성된다. verification package는 submission 이전에 model head, wrapper, evaluation script, table-ready CSV file, figure manifest, manuscript number가 일치하는지 확인한다. 또한 trial payload의 per-sample diagnostic array를 aggregate하여 integrated PARH-OSSM performance와 diagnostic single-observation evidence를 분리한다. 이러한 check는 MAHNOB-HCI가 simple filter-instability failure라기보다 observability와 target-shift limitation에 가깝다는 해석을 지지한다.

Results

Evaluation scope and evidence routing

quantitative claim은 predefined evaluation cohort로 제한되며, 각 table은 자신의 evidence layer를 명시한다. main performance table은 세 가지 explicitly tracked source를 비교한다. 첫째는 pre-specified fixed direct-observation baseline(P1D quad), 둘째는 corresponding OSSM-KF comparator, 셋째는 integrated PARH-OSSM run이다. direct baseline, OSSM-KF, PARH-OSSM route 전체에 걸친 complete eight-observation comparison은 post hoc best observation source를 선택하는 데 사용되지 않고 supplementary diagnostic table로 제공된다.

이 scope가 중요한 이유는 모든 observation class가 보편적으로 generalize한다고 주장하지 않기 때문이다. 본 연구의 claim은 proposed adaptive observation-to-state framework가 auditable하고, respiratory evidence가 존재할 때 강하게 작동하며, camera-observation bank가 부족할 때 그 사실을 노출한다는 것이다. 따라서 complete-cohort evidence layer는 method-specific cherry-pick이 아니다. eligible PARH trial 전체를 보고하고 baseline/comparator computability limit를 명시적으로 드러낸다. dataset-level claim은 이러한 evaluation record와 supplementary provenance가 지지하는 범위로 제한된다.

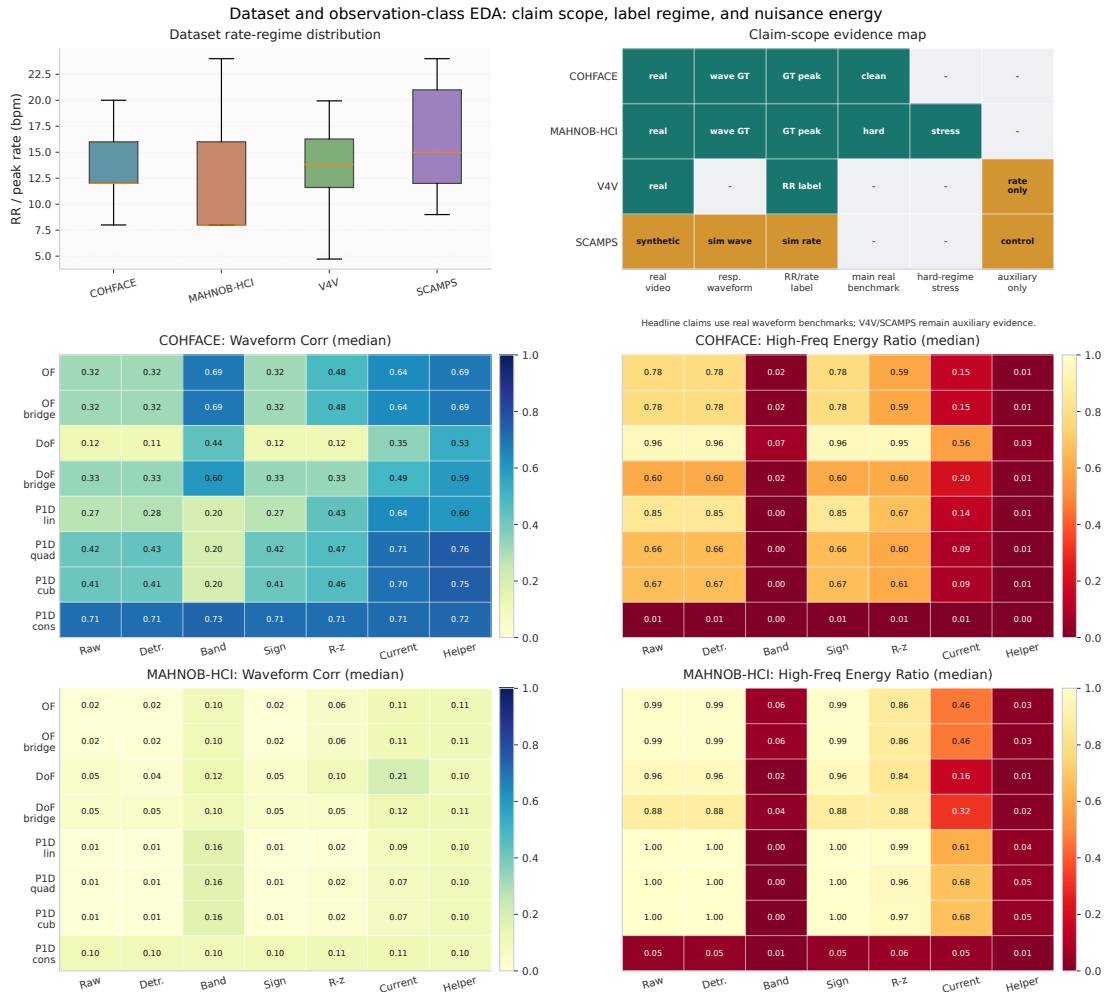


Figure 2: Dataset-regime and observation-characterization summary. 상단 panel은 네 개 audited dataset의 rate-label/peak-rate distribution과 claim-scope evidence map을 요약한다. COHFACE와 MAHNOB-HCI는 real waveform/rate benchmark이고, V4V는 external rate-only evidence를 제공하며, SCAMPS는 real-video performance benchmark가 아니라 synthetic diagnostic control로 보존된다. 하단 panel은 두 real waveform dataset에서 observation-class EDA를 보인다. waveform correlation과 high-frequency nuisance energy는 observation class와 preprocessing stage에 따라 강하게 달라지며, 같은 observation bank가 MAHNOB-HCI에서는 눈에 띄게 약해진다. 추가 distribution 및 preprocessing-stage diagnostics는 supplementary material에 보존된다.

Figure 2는 results의 순서를 동기화한다. clean COHFACE regime과 harder MAHNOB-HCI regime은 final error뿐 아니라 state-space model이 적용되기 전 보이는 respiratory structure의 양에서도 다르다.

따라서 rate accuracy, aligned morphology, strict zero-lag reconstruction, observability diagnostics 는 하나의 score로 collapse하지 말고 함께 읽어야 한다.

Complete-cohort rate accuracy

Table 1는 fixed direct P1D quad baseline, OSSM-KF(P1D quad), integrated PARH-OSSM readout의 rate accuracy를 보고한다. COHFACE는 clean regime이고 세 row 모두 동일한 160개 trial에서 평가된다. MAHNOB-HCI는 hard-regime stress test이다. PARH-OSSM은 525개 eligible tail-aligned trial 전체에서 평가되지만, representative P1D quad baseline과 OSSM-KF comparator는 그중 488개 trial에서만 computable하다. 따라서 table은 baseline route가 모든 MAHNOB trial에 존재하는 것처럼 보이지 않도록 trial count를 명시한다.

Table 1: Complete-cohort rate accuracy. 값은 median per-trial metric이다. Base와 OSSM-KF는 computable한 경우 pre-specified representative P1D quad route를 사용하고, PARH-OSSM은 oscillatory rate(track-Hz) readout을 사용한다. MAHNOB-HCI comparator row는 computable P1D quad trial 488개를 포함하고, PARH-OSSM row는 eligible tail-aligned trial 525개 전체를 설명한다. 따라서 paired MAHNOB delta는 common 488-trial subset에서 별도 보고된다. Dataset label MAHNOB은 MAHNOB-HCI를 줄인 것이다.

Dataset	Method	Rate source	MAE (bpm)	RMSE (bpm)	Pearson r	N
COHFACE	P1D quad direct	signal spectrum	0.195	0.270	0.950	160
COHFACE	OSSM-KF (P1D quad)	track Hz	0.485	0.580	0.800	160
COHFACE	PARH-OSSM	track Hz	0.335	0.410	0.855	160
MAHNOB	P1D quad direct	signal spectrum	6.600	8.025	-0.030	488
MAHNOB	OSSM-KF (P1D quad)	track Hz	4.325	4.910	-0.020	488
MAHNOB	PARH-OSSM	track Hz	2.410	2.920	0.230	525

rate decomposition은 유용한 sanity check를 제공한다. COHFACE에서는 fixed P1D spectral baseline이 가장 강한 scalar-rate source로 남는다. 이는 simple observation이 이미 respiratory periodicity를 드러내는 clean regime에서 예상되는 결과이다. PARH-OSSM은 OSSM-KF comparator보다 rate를 개선하고 강한 Pearson correlation을 유지하지만, COHFACE rate-only estimator 중 최선이라고 주장하지 않는다. MAHNOB-HCI에서는 best diagnostic source도 final selection보다 약간 나을 뿐이므로 dominant failure가 단순한 last-step selector miss가 아님을 시사한다. 따라서 Table 3의 failure taxonomy가 MAHNOB result 해석에 필수적이다.

서로 다른 trial universe를 조용히 비교하지 않기 위해, MAHNOB paired statistics는 representative P1D quad route가 가능한 common 488 trial에서도 계산된다. 이 subset에서 PARH-OSSM은 P1D quad direct 대비 rate MAE를 4.20 bpm, OSSM-KF(P1D quad) 대비 1.85 bpm 줄인다. 이 paired delta는 supplementary paired-statistics table에 보고되며 operating point를 조정하는 데 사용되지 않는다.

complete eight-observation rate diagnostic plot은 Supplementary Fig. S1에 제공된다. 이는 post hoc best-observation selection에 사용되지 않으며, main rate result는 Table 1의 complete-cohort comparison으로 유지된다.

Complete-cohort waveform fidelity

Table 2는 같은 세 comparison source에 대한 waveform fidelity를 보고한다. aligned protocol은 동일한 bounded alignment rule을 적용했을 때 reconstructed morphology가 reference와 맞는지 묻는다. strict protocol은 더 어렵다. zero-lag timing과 native unit을 보존하기 때문이다. 따라서 raw strict MAE는 supplementary strict companion에 보존되지만 primary comparison axis는 아니다. fixed observation operator는 arbitrary native scale을 가질 수 있기 때문이다. table은 strict CCC, span-normalized strict error, cycle timing을 전면에 둔다. span-normalized strict error는 fixed observation이 belt reference에 대해 arbitrary native scale 또는 offset을 가질 때 1을 초과할 수 있으므로, 이러한 큰 값은 physiological amplitude error가 아니라 unit/scale diagnostic으로 해석한다.

COHFACE는 bounded sense에서 main waveform claim을 지지한다. PARH-OSSM은 가장 높은 aligned CCC를 보이고, OSSM-KF 대비 strict CCC, span-normalized strict error, cycle timing을 개선한다. 다만 aligned MAE와 DTW는 uniformly better라기보다 comparable하다. MAHNOB-HCI는 strong waveform reconstruction claim을 지지하지 않는다. aligned waveform difference는 작고 strict zero-lag cycle timing은 여전히 좋지 않다.

Table 2: Complete-cohort waveform fidelity. Aligned metric은 common respiratory-band, z-scored, bounded-alignment protocol을 사용하고, strict metric은 zero-lag native-scale behaviour를 보존한다. table은 strict CCC, span-normalized strict error, cycle timing을 foreground하고, raw strict MAE는 supplementary strict companion에 보존한다. Dataset label MAHNOB은 MAHNOB-HCI를 줄인 것이며 paired MAHNOB waveform delta는 common 488-trial subset을 사용한다.

Dataset	Method	Aligned CCC	Aligned MAE	Aligned DTW	Strict CCC	Strict span- NMAE	Strict span- NDTW	PPI MAE (s)	IE error
COHFACE	P1D quad direct	0.811	0.484	0.368	0.002	53.402	52.960	0.718	0.181
COHFACE	OSSM-KF (P1D quad)	0.852	0.417	0.342	0.119	0.867	0.637	0.534	0.111
COHFACE	PARH-OSSM	0.859	0.423	0.347	0.157	0.548	0.292	0.347	0.090
MAHNOB	P1D quad direct	0.352	0.912	0.602	0.001	0.236	0.172	1.685	0.389
MAHNOB	OSSM-KF (P1D quad)	0.345	0.910	0.640	0.000	0.187	0.179	1.404	0.340
MAHNOB	PARH-OSSM	0.342	0.910	0.661	0.000	0.258	0.257	1.480	0.269

corresponding PARH-OSSM peak/trough timing companion은 COHFACE에서 1.334/1.896 s, MAHNOB-HCI에서 10.174/9.943 s이다. 따라서 MAHNOB은 scale 문제만이 아니라 breath-cycle timing 문제로 남는다. common-488 MAHNOB paired waveform delta도 같은 boundary를 강화한다. PARH-OSSM은 rate를 개선하지만 fixed P1D quad route보다 aligned morphology를 개선하지 않으며, strict span-normalized error는 standard OSSM-KF comparator보다 나쁘다. 따라서 MAHNOB waveform recovery는 limitation으로 처리하고, failure taxonomy를 사용해 현재 observation bank가 어디서 insufficient해지는지 설명한다.

Figure 3는 “one waveform extractor”라는 과도한 단순화를 막는 핵심 visual guard이다. 이 figure는 predefined evaluation cohort에서 선택된 COHFACE trial 하나와 MAHNOB-HCI trial 하나를 사용하고, reference를 모든 retained fixed Base observation, pre-specified OSSM-KF(P1D quad) comparator, PARH-OSSM readout과 overlay한다. 각 dataset block 안에서 black reference trace는 모든 panel에서 동일한 fixed visual window이며, estimate는 precomputed bounded visual lag에 의해서만 이동된다. 따라서 이 figure는 cherry-picked best observation이나 panel-specific reference crop이 아니라 same-trial output topology를 보여준다.

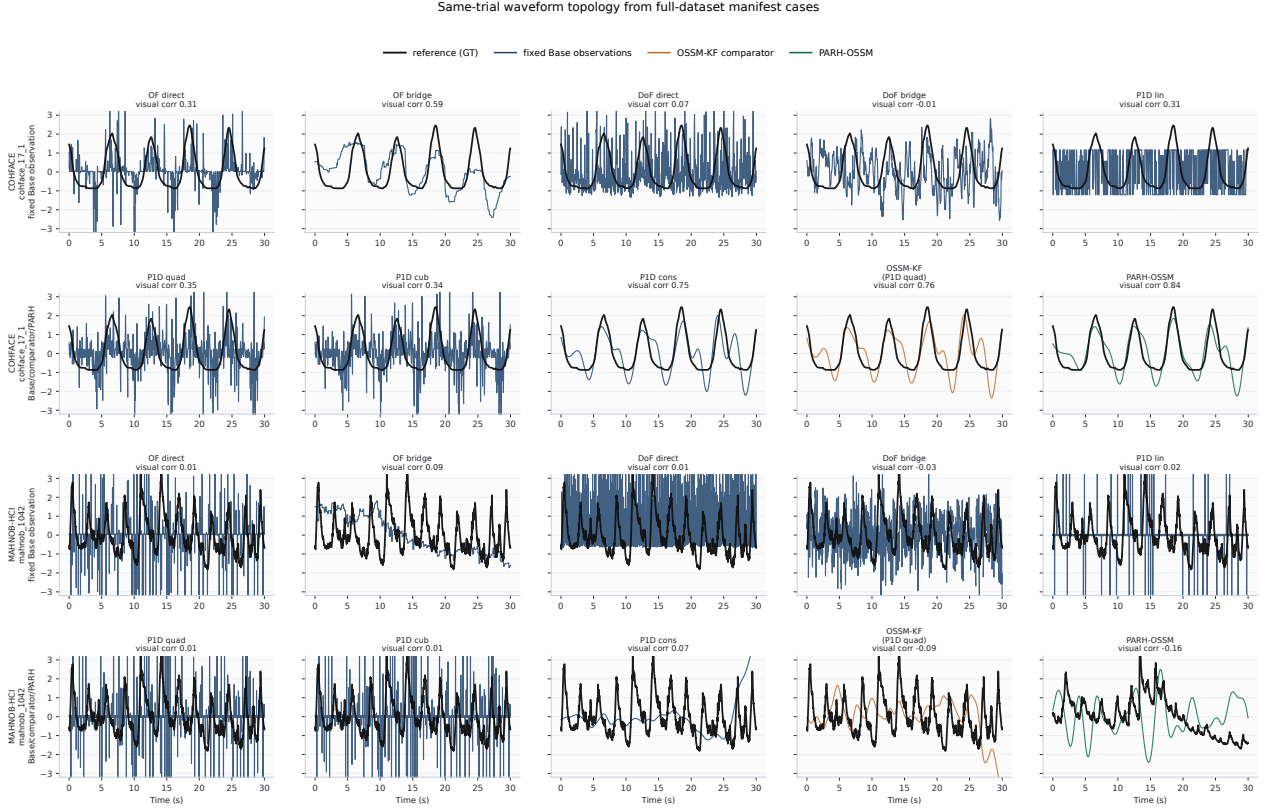


Figure 3: clean 및 hard regime에 대한 same-trial all-base waveform overlay atlas. 각 dataset block은 predefined evaluation cohort의 predefined manifest case 하나를 사용하며, 모든 eight fixed Base observation operator, pre-specified OSSM-KF(P1D quad) comparator, PARH-OSSM readout을 같은 reference와 비교한다. visual window는 method performance가 아니라 reference visibility에 의해 선택된다. 이 atlas는 Table 2의 strict zero-lag metric과 함께 읽어야 한다. near-flat 또는 noisy fixed-observation trace는 해당 window에서 weak observation topology를 의미하며, 다른 reference를 의미하지 않는다. Supplementary Figs. S12와 S13은 observation-median all-class overlay companion을 제공한다.

Figure 3는 따라서 visually pleasing trace를 고르는 방식이 아니라 topology 수준에서 해석된다. COHFACE 예시에서는 여러 fixed observation이 reference를 충분히 따르므로, state-space readout은 strong native respiratory evidence를 대체하기보다 보존해야 한다. MAHNOB-HCI 예시에서는 같은 visual window에서 많은 fixed observation이 flat, noisy, phase-inconsistent하게 나타나고, PARH-OSSM waveform도 같은 이유로 제한된다. 이는 Table 2의 visual counterpart이다. model은 rate-oriented path를 개선할 수 있지만, full waveform recovery는 camera-derived observation bank가 recoverable morphology를 포함하는지에 여전히 의존한다.

Calibration diagnostics

calibration diagnostics는 제한적이지만 중요한 boundary를 요약한다. PARH-OSSM은 NIS와 Student- t adaptation diagnostics를 저장하고, OSSM-KF는 comparable stability duration을 제공하지만 PARH-specific NIS, λ_t , adaptive reliability array는 제공하지 않는다. MAHNOB-HCI는 gross state-space divergence로 설명되지 않는다. NIS는 1에 가깝고 Student- t weight도 collapse하지 않는다. 따라서 실패는 unstable Kalman-style update라기보다 limited respiratory evidence와 reference/observability risk로 읽는 것이 더 적절하다. complete calibration diagnostics는 Supplementary Information에 보존된다.

Ablation evidence and failure decomposition

rate-source decomposition과 Table 3는 먼저 evaluated system이 왜 MAHNOB-HCI를 완전히 해결하지 못하는지 묻는다. rate-source decomposition은 COHFACE가 strong native timing source를 갖고, reported track이 conservative하지만 여전히 high-correlation readout임을 보인다. 반면 MAHNOB-HCI에서는 best diagnostic rate source조차 3 bpm error range에 남고 final track보다 약간 나을 뿐이다. failure taxonomy는 이러한 oracle room 자체가 제한적임을 보여준다. 525개 MAHNOB trial 중 400

개는 current observation bank에 의해 bounded되고, 19개는 video/reference limited일 가능성이 있으며, 95개는 actionable source-selection room을 갖고, 9개는 oracle room은 있지만 reliable label-free evidence가 없다. 따라서 hard regime은 missing hyperparameter로 설명하기 어렵다. 이는 observability problem이다. current fixed OF/DoF/Profile1D source가 deployable adaptive law가 회복할 수 있을 만큼 충분한 respiratory evidence를 항상 포함하지 않는다.

COHFACE operator-alignment ablation은 좁지만 중요한 질문을 던진다. respiratory timing과 waveform morphology를 같은 output으로 강제해야 하는가? 답은 아니다. waveform-specialized expert는 aligned morphology를 맞출 수 있지만 rate를 잃는다. decoupled readout은 strong oscillatory path를 보존하면서 같은 aligned waveform CCC와 strict CCC를 유지한다. 이는 rate를 z_{osc} 에서, waveform morphology를 $z_{full} = z_{osc} + z_{morph}$ 에서 평가해야 한다는 가장 명확한 numeric support이다.

component-level evidence ledger는 같은 이야기를 component-level diagnostic ledger로 압축한다. 이 ledger는 model structure로 retained되는 component와 diagnostics로만 보존되는 component를 의도적으로 분리한다. 이는 분석이 탐색된 모든 mechanism을 performance gain으로 암시하지 않도록 막으면서도, retained block이 왜 존재하는지 보여준다.

detailed rate-source decomposition은 Supplementary Information에 제공된다. 이 분석은 reported MAHNOB-HCI rate track(2.410 bpm)이 readout bank 안에서 가능한 best diagnostic source(2.390 bpm)에 가깝다는 것을 보여준다. 따라서 dominant hard-regime failure는 단순한 마지막 readout switch 문제가 아니다.

Table 3: complete-cohort label-free diagnostic analysis에서 얻은 MAHNOB observability failure taxonomy. 이 table은 proposed model variant가 아니라 diagnostic evidence로 읽어야 한다. “Room”은 candidate bank 안에서 final selected source와 oracle-best source 사이의 median difference이다.

Category	Trials	Final MAE	Room	Interpretation
Bounded by current observation bank	400/525	2.150	0.290	current candidate source에는 oracle room이 거의 없으므로, 더 나은 source selection만으로는 이 trial들을 해결하기 어렵다.
Source-selection room with posterior evidence	60/525	3.655	1.030	다른 source가 도움이 될 수 있고 label-free posterior가 일부 usable evidence를 이미 포함한다.
Source-selection room with agreement evidence	35/525	3.960	0.990	다른 source가 도움이 될 수 있으며 cross-source agreement가 부분적으로 informative하다.
Likely video/reference limited	19/525	4.510	0.170	best current source도 나쁘므로 weak visual respiratory evidence 또는 reference scale/lag risk가 의심된다.
Oracle room but weak label-free evidence	9/525	5.050	1.940	더 나은 source가 존재하지만 current label-free diagnostics가 이를 안정적으로 식별하지 못한다.
Very low label-free observability	2/525	3.715	0.660	label-free support가 매우 낮으며, evaluation cohort에서 제거하지 않고 hard-observability evidence로 명시적으로 보존한다.

Table 3는 single MAE value로는 숨겨지는 여러 failure mechanism을 분리한다. 가장 큰 category는 current observation bank에 의해 bounded된다. 이 trial들은 oracle room이 작으므로 더 나은 last-step selector가 결과를 크게 바꾸지 않는다. 두 source-selection category는 다른 candidate source가 도움이 될 수 있고 label-free posterior 또는 cross-source agreement evidence가 일부 guidance를 포함하는 경우를 나타낸다. video/reference-limited 및 very-low observability category는 available visual evidence 또는 reference alignment 자체가 의심스러운 trial을 표시한다. “oracle room but weak label-free evidence” category는 특히 중요하다. 이는 단순히 더 복잡한 state-space smoother가 아니라 richer label-free observability cue가 필요한 구체적인 future target을 식별하기 때문이다.

operator-alignment 및 component-ablation ledger는 Supplementary Information에 보존된다. 가장 중요한 ablation 결과는 decoupled readout이 rate-specialized path를 보존하면서 COHFACE diagnostic package에서 waveform-specialized morphology와 strict CCC를 맞춘다는 점이다. morphology-only expert는 timing-aware estimation을 대체할 수 없다. matched numeric delta가 없는 component는 performance-improvement claim이 아니라 construction 또는 diagnostic evidence로 남는다.

Mechanism diagnostics and comparison ladder

mechanism diagnostic table은 saved per-frame diagnostic array가 COHFACE에서 사용 가능하기 때문에 COHFACE-focused로 남는다. 이 scope limitation은 숨겨진 것이 아니라 의도된 것이다. 두 질문을 분리하기 위해서이다. mechanism table은 observation이 clean하고 reproducible할 때 decomposition이 harmonic, baseline, residual block으로 energy를 어떻게 routing하는지 보여준다. 반면 Figure 4는 main table과 같은 complete-cohort comparison layer를 사용하여 fixed operator, OSSM-KF comparator, PARH-OSSM이 clean 및 hard regime에서 어떻게 움직이는지 보여준다.

detailed COHFACE mechanism analysis from diagnostic array는 Supplementary Information에 제공된다. main text는 fixed observation bank, comparator, PARH-OSSM readout을 직접 연결하는 graphical comparison ladder를 유지한다.

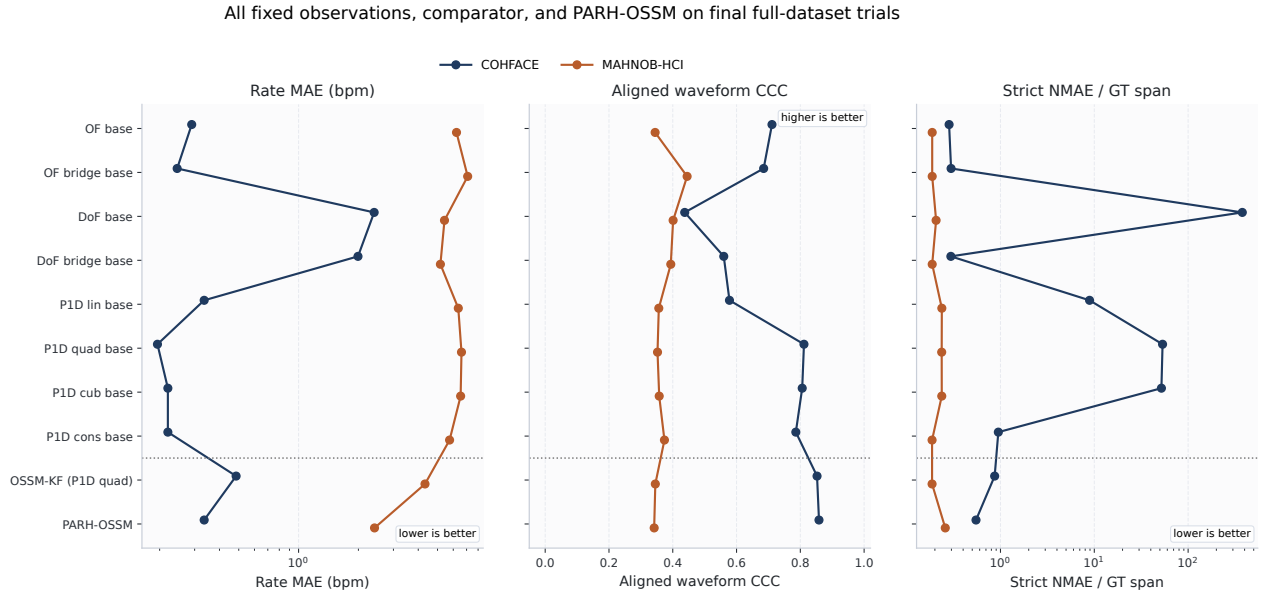


Figure 4: eight fixed observation operator, pre-specified OSSM-KF(P1D quad) comparator, PARH-OSSM에 대한 all-base complete-cohort comparison ladder. 왼쪽 panel은 rate MAE, 가운데 panel은 aligned waveform CCC, 오른쪽 panel은 strict span-normalized error를 보인다. dotted divider는 fixed observation bank와 comparator/proposed readout을 분리한다. 이 figure는 COHFACE가 profile evidence가 이미 강한 clean regime인 반면, MAHNOB-HCI는 PARH-OSSM이 rate track을 개선한 뒤에도 hard observability regime으로 남는다는 점을 명시한다.

Figure 4는 comparison을 observation problem과 시각적으로 묶어 두기 위해 포함된다. COHFACE에서는 여러 Profile1D-based observation이 이미 strong respiratory structure를 드러내므로, PARH-OSSM은 strong fixed baseline의 universal replacement로 제시되지 않는다. MAHNOB-HCI에서는 rate가 개선되지만 waveform structure는 약하게 남는다. 이는 limiting factor가 단일 Kalman-filter parameter가 아니라 available camera observation일 때 예상되는 pattern이다. 따라서 이 figure는 numerical table을 central interpretation에 연결한다. framework의 유용성은 모든 observation regime의 모든 metric을 강제로 개선하는 데 있지 않고, timing, form, failure evidence를 분리하는 데 있다.

Failure-case manifests

Figure 5는 두 limitation을 post hoc cherry-picking 없이 보여준다. 두 panel 모두 persistent manifest에서 선택되기 때문이다. top row는 특정 observation class를 강제하지 않고 선택된 residual-heavy PARH case를 보여주며, predefined manifest에서는 optical-flow-bridge trial이다. residual branch가 분명히 active하고 non-oscillatory-need trace가 상승하지만, waveform fit은 여전히 좋지 않다. 이는 observed limitation을 직접 보여준다. residual path는 더 이상 dormant하지 않지만, strongly mismatched observation을 rescue할 수 있는 완전히 identifiable physiological branch는 아직 아니다. bottom row는 bridge manifest에서 선택된 worst optical-flow-bridge case를 보여준다. 이는 story를 정직하게 유지한다. optical-flow bridge는 rate-oriented analysis에 유용한 observation route일 수 있지만 raw OF의 universal replacement는 아니다. 따라서 두 route를 collapse하지 않고 추가 observation route로 취급한다.

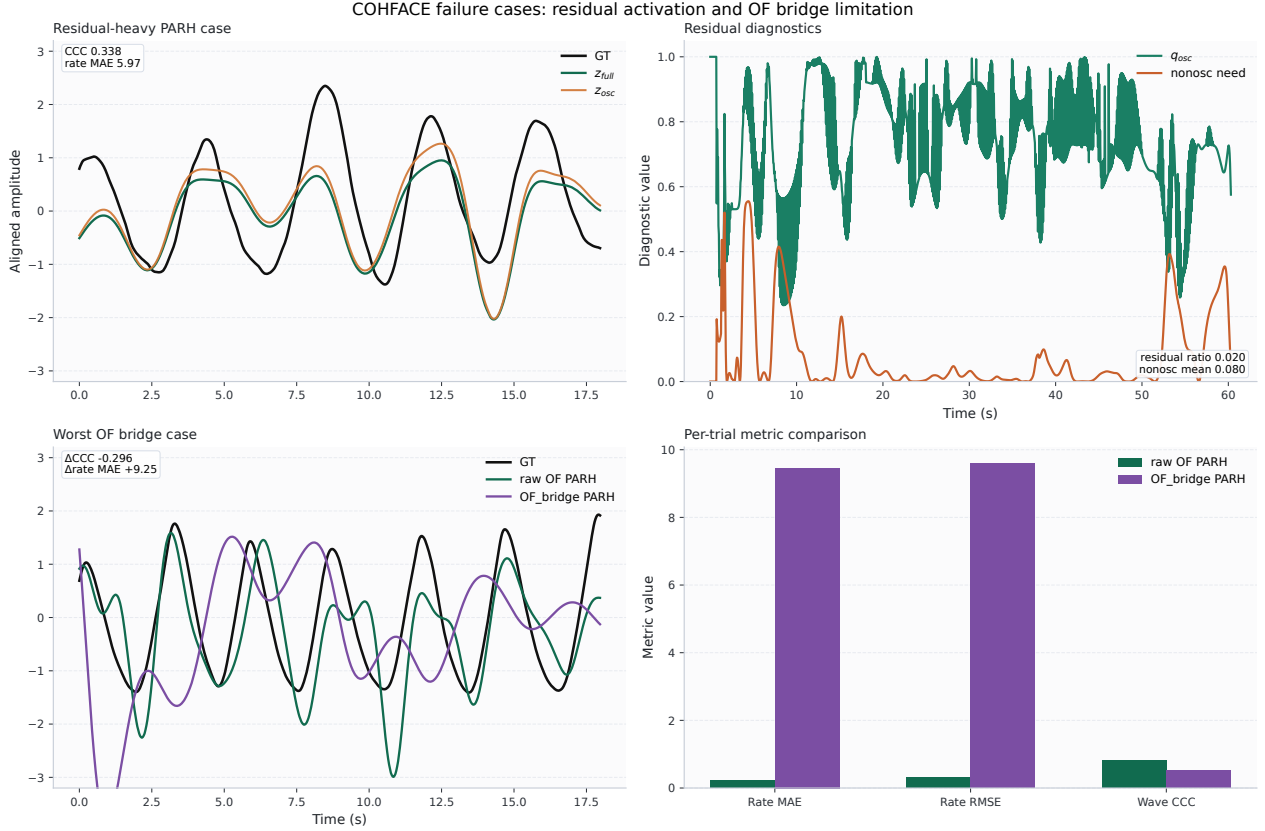


Figure 5: predefined manifest에서 선택된 failure case. Top row는 residual energy와 non-oscillatory need가 높지만 waveform fidelity는 여전히 낮은 residual-heavy PARH case를 보인다. Bottom row는 bridge manifest에서 선택된 worst optical-flow bridge case를 보여주며, observation construction이 항상 유익한 것은 아님을 보인다. 두 panel은 claim의 boundary를 정한다. model은 generic robust filter보다 interpretable하지만, observation과 residual branch는 여전히 incomplete하다.

Figure 5는 현재 decomposition이 informative하지만 incomplete한 지점을 보이며 evidence chain을 닫는다. residual diagnostic은 non-oscillatory need를 감지할 수 있지만, observation이 poor할 때 high residual contribution이 자동으로 recoverable respiratory waveform을 의미하지는 않는다. 마찬가지로 bridge construction은 일부 trial에서 useful rate-oriented cue를 만들 수 있지만, worst-case panel은 같은 audited pipeline 아래에서도 실패할 수 있음을 보여준다. 따라서 이 panel들은 Discussion이 method를 과장하지 않도록 막는다. PARH-OSSM은 interpretability와 hard-regime rate tracking을 개선하지만, universal morphology recovery에서는 current observation bank가 여전히 limiting factor이다.

Discussion

Why PARH-OSSM gains are still limited

COHFACE와 MAHNOB-HCI evidence를 결합하면 문제가 좁혀진다. latent decomposition은 더 이상 dominant failure mode가 아니다. present framework는 active second harmonic, non-saturated oscillatory-support score, usable baseline and residual state, corrected rate routing, observation-dependent gain을 갖는다. extra state가 dormant했다면 이런 양상은 나타나지 않았을 것이다. 남아 있는 bottleneck은 observation equation과 그 equation에 사용 가능한 label-free evidence이다. NIS는 1 근처에 머물고 Student- t weight도 collapse하지 않는다. 이는 hard-regime failure가 gross filter instability가 아니라 observation quality에 의해 주도된다는 해석을 강화한다.

COHFACE와 MAHNOB-HCI는 이 bottleneck을 서로 다르게 드러낸다. clean COHFACE에서는 integrated system이 strong rate와 aligned morphology를 보존한다. irregular MAHNOB-HCI에서는 같은 framework가 calibrated 상태로 남지만 final rate correlation과 waveform fidelity는 약하다. 이는 proposed state-space organization만으로는 충분하지 않음을 의미한다. hard target regime에는 더 풍부하거나 더 신뢰할 수 있는 respiratory observation이 필요하다.

What the evidence supports

이제 세 가지 claim이 방어 가능하다.

- Observation construction matters. raw optical flow와 optical-flow bridge는 같은 source에서 나오지만 materially different rate-versus-waveform trade-off를 만든다.
- Observation role은 이제 identifiable하다. quadratic 및 cubic Profile1D route는 waveform-primary harmonic cue이고, optical-flow bridge는 rate-oriented constructed cue이며, Profile1D consensus는 rate-supporting agreement evidence를 추가하고, raw/bridged depth-of-flow route는 auxiliary cue로 남는다.
- Hard-regime failure는 opaque하지 않고 measurable하다. MAHNOB-HCI는 current observation bank 아래에서 strong waveform claim을 지지하지 않지만, observability taxonomy는 bank의 oracle room이 작을 때와 source-selection evidence가 존재하지만 deployable source routing에는 부족할 때를 구분한다.

Current boundaries and next observation requirements

present system과 fully closed adaptive multi-observation state-space model 사이에는 여전히 여러 boundary가 있다.

- PARH-OSSM은 integrated but bounded observation-law system이다. 모든 observation에 대해 explicit source covariance를 갖는 fully general time-local multi-observation matrix $H_{m,t}$ 는 아니다.
- strict reconstruction table은 aligned morphology가 true waveform recovery와 같지 않음을 보인다. present framework는 normalization과 lag correction 뒤 breath shape를 맞출 수 있지만, gain, offset, zero-lag timing이 모두 동시에 맞아야 할 때는 여전히 크게 실패한다.
- present label-free reliability feature는 deployment-style routing에 충분하지 않다. within-source consistency pattern 일부를 reject할 수 있지만, 어려운 MAHNOB-HCI trial에서 repeated bridge-like waveform과 genuinely recoverable respiratory morphology를 여전히 혼동한다.
- comparator symmetry는 완전하지 않다. OSSM-KF는 의도적으로 stripped-down resonator-plus-Kalman comparator이다. broad state-space inference machinery는 공유하지만 PARH-OSSM과 같은 per-frame calibration array, posterior source role, posterior frequency uncertainty field를 저장하지 않는다.
- residual branch는 이전보다 interpretable하지만, separately validated physiological event branch라기보다 diagnosed leftover pathway에 가깝다.
- multi-observation fusion은 부분적으로만 closed되어 있다. integrated readout은 bounded integration과 explicit source analysis를 사용하지만, next-generation model은 하나의 observation equation 안에서 각 source의 role, covariance, low-observability decision을 명시해야 한다.

이 boundary는 framework가 rPPG와 deep learning과 어떻게 상호작용해야 하는지도 명확히 한다. rPPG-derived respiratory modulation, learned motion field, learned ROI-quality map은 state/readout decomposition의 conceptual competitor가 아니라 자연스러운 추가 observation operator이다 [30, 31]. future learned front end는 test time에 target label을 사용하지 않으면서 observation law에 들어갈 label-free respiratory evidence와 uncertainty를 생산하는지로 평가되어야 한다. 반대로 state-space layer는 timing, morphology, baseline, residual, calibration, low-observability diagnostics를 명시적으로 유지해야 한다. 그래야 deep model이 같은 failure mode를 uninterpretable waveform output 안에 숨기지 않는다.

Limitations and next steps

current analysis에는 더 이상 incomplete MAHNOB-HCI cohort limitation이 없다. 두 major dataset 모두 predefined cohort 전체에서 평가된다. 남은 limitation은 scientific한 것이다.

첫째, integrated system은 COHFACE에서는 강하지만 MAHNOB-HCI에서는 여전히 약하다. 이 gap은 formatting artifact로 설명해서는 안 된다. MAHNOB rate correlation은 낮고, aligned waveform CCC는 modest하며, complete-cohort table에서 strict waveform CCC는 0.000이다. 둘째, calibration diagnostics는 gross state divergence를 보이지 않는다. 따라서 단순히 Kalman parameter를 retuning하는 것이 올바른 scientific fix일 가능성은 낮다. 셋째, label-free observability analysis는 많은 MAHNOB trial에서 present OF/DoF/Profile1D bank 안의 recoverable room이 작음을 보인다. 결론적으로 framework

는 useful and auditable하지만, present observation bank는 universal camera-based respiratory reconstruction에 충분하지 않다.

다음 개발 단계는 네 가지 과제를 우선해야 한다. (1) 더 많은 output-side gate를 추가하기 전에 richer respiratory observation을 구축해야 하며, 특히 person and environment shift에서도 살아남는 phase-anchored morphology cue가 필요하다. (2) label-free reliability를 time-local하게 만들어, trust가 recording 전체가 아니라 recording 내부에서도 변할 수 있어야 한다. (3) residual branch가 catch-all observation-error absorber가 아니라 respiratory residual structure로 identifiable하도록 만들어야 한다. (4) naive source stacking은 present analysis의 핵심 lesson을 흐리므로, 각 source가 explicit role, covariance, low-observability flag를 가질 때에만 multi-observation fusion을 확장해야 한다.

Data availability

COHFACE와 MAHNOB-HCI는 각각의 provider가 원래 access term에 따라 제공하는 public research dataset이다. V4V와 SCAMPS는 각각 external rate-only 및 synthetic-control scope check로만 사용되며, real-data waveform main metric에는 섞이지 않는다. 본 연구에서 사용한 metric table, figure manifest, diagnostic summary는 release artifact에 포함되어 있고, raw dataset을 각 provider로부터 얻은 뒤 command ledger로 재생성할 수 있다. raw third-party video와 physiology file은 재배포하지 않는다.

Code availability

code base는 보고된 analysis를 생성하는 데 사용된 PARH-OSSM implementation, fixed observation operator, figure/table generation script, verification script를 포함한다. public release에는 reported value를 reproduce하기 위한 command ledger `execute.md`, configuration file, table-ready CSV, figure manifest, environment/setup note, audit script가 포함된다. code와 derived artifact는 <https://github.com/GongJae00/resPyre>에서 제공된다. paper-submission snapshot은 `v1.0.0-paper-submission` tag로 표시되어 있으며, publication 전 DOI-minting archival release를 생성할 예정이다.

Ethics declarations

본 연구는 이전에 공개되었거나 연구 목적으로 released된 public/research dataset을 사용하며, 새로운 human-subject data collection을 도입하지 않는다. dataset-specific consent와 ethics condition은 원 dataset release가 정한 조건을 따른다. 본 분석은 aggregate algorithmic performance와 diagnostic summary를 보고한다.

Acknowledgements

This work was supported by the authors' institutions.

Author contributions statement

Y.-J.C.는 PARH-OSSM을 구현하고, reproducibility check를 수행했으며, trial-level diagnostic result를 분석하고 manuscript를 준비했다. D.-Y.K.는 project를 지도하고 manuscript direction과 interpretation을 검토했다.

Additional information The authors declare no competing interests.

References

- [1] Bartula, M., Tigges, T. & Muehlsteff, J. Camera-based system for contactless monitoring of respiration. Proceedings of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) 2672–2675 (2013).

- [2] Tarassenko, L. et al. Non-contact video-based vital sign monitoring using ambient light and autoregressive models. *Physiological Measurement* **35**, 807–831 (2014).
- [3] Janssen, R., Wang, W., Moço, A. & de Haan, G. Video-based respiration monitoring with automatic region of interest detection. *Physiological Measurement* **37**, 100–114 (2016).
- [4] Li, M. H., Yadollahi, A. & Taati, B. A non-contact vision-based system for respiratory rate estimation. *Proceedings of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)* 2119–2122 (2014).
- [5] Bai, H., Wang, Y. & Song, S. Camera-based respiratory rate monitoring from thoracic movement. *Computers in Biology and Medicine* **130**, 104186 (2021).
- [6] Welch, P. D. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics* **15**, 70–73 (1967).
- [7] Boccignone, G. et al. Remote respiration measurement with rgb cameras: A review and benchmark. *ACM Computing Surveys* **58**, 114:1–114:36, DOI: [10.1145/3771763](https://doi.org/10.1145/3771763) (2025).
- [8] Wang, W. & den Brinker, A. C. Algorithmic principles of camera-based respiratory motion extraction. *arXiv preprint arXiv:2105.07537* (2021).
- [9] Harvey, A. C. *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter* (Cambridge University Press, 1989).
- [10] Durbin, J. & Koopman, S. J. *Time Series Analysis by State Space Methods* (Oxford University Press, 2012), 2 edn.
- [11] Särkkä, S. *Bayesian Filtering and Smoothing* (Cambridge University Press, 2013).
- [12] Mehra, R. K. On the identification of variances and adaptive Kalman filtering. *IEEE Transactions on Automatic Control* **15**, 175–184 (1970).
- [13] Mohamed, A. H. & Schwarz, K. P. Adaptive Kalman filtering for INS/GPS. *Journal of Geodesy* **73**, 193–203 (1999).
- [14] Piché, R., Särkkä, S. & Kannala, J. Recursive outlier-robust filtering and smoothing for nonlinear systems using the multivariate student's t distribution. In *IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing*, 1–6 (2012).
- [15] Roth, M., Özkan, E. & Särkkä, S. A student's t filter for heavy tailed process and measurement noise. *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)* 5770–5774 (2013).
- [16] Huang, Y., Zhang, Y., Zhao, Y. & Chambers, J. A. A novel robust student's t -based Kalman filter. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* **53**, 1545–1554 (2017).
- [17] Särkkä, S. et al. Dynamic retrospective filtering of physiological noise in BOLD fMRI: DRIFTER. *NeuroImage* **60**, 1517–1527 (2012).
- [18] Beck, A. M., He, M. & Purdon, P. L. State space oscillator models for neural/electrophysiological data. *Proceedings of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)* (2018).
- [19] Solin, A. & Särkkä, S. Explicit link between periodic covariance functions and state space models. In *Proceedings of the Seventeenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, vol. 33 of *Proceedings of Machine Learning Research*, 904–912 (2014).
- [20] Chaichulee, S., Villarroel, M., Jorge, J., Rosenberger, C. & Tarassenko, L. Multi-task convolutional neural network for patient monitoring under camera. *Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)* 2094–2101 (2017).
- [21] Perepelkina, O., Artemyev, M., Churikova, M. & Grinenko, M. Hearttrack: Convolutional neural network for remote video-based heart rate monitoring. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops* 288–289 (2020).
- [22] Oku, Y. Temporal variations in the pattern of breathing: Techniques, sources, and applications to translational sciences. *The Journal of Physiological Sciences* **72**, 22 (2022).
- [23] van den Bosch, O. F. C., Alvarez-Jimenez, R., de Grooth, H.-J., Girbes, A. R. J. & Loer, S. A. Breathing variability—implications for anaesthesiology and intensive care. *Critical Care* **25**, 280 (2021).
- [24] Farnebäck, G. Two-frame motion estimation based on polynomial expansion. *Proceedings of the Scandinavian Conference on Image Analysis* 363–370 (2003).
- [25] Kalman, R. E. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Transactions of the ASME—Journal of Basic Engineering* **82**, 35–45 (1960).

- [26] Rauch, H. E., Tung, F. & Striebel, C. T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems. *AIAA Journal* **3**, 1445–1450 (1965).
- [27] Heusch, G., Anjos, A. & Marcel, S. A reproducible study on remote heart rate measurement. In *arXiv:1709.00962* (2017).
- [28] Soleymani, M., Lichtenauer, J., Pun, T. & Pantic, M. A multimodal database for affect recognition and implicit tagging. *IEEE Transactions on Affective Computing* **3**, 42–55 (2012).
- [29] Lin, L. I.-K. A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. *Biometrics* **45**, 255–268 (1989).
- [30] Gwak, M. et al. Multimodal breathing rate estimation using facial motion and RPPG from RGB camera. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, DOI: [10.1109/ICASSP48485.2024.10446086](https://doi.org/10.1109/ICASSP48485.2024.10446086) (2024).
- [31] Du, J., Liu, S.-Q., Zhang, B. & Yuen, P. C. Weakly supervised rPPG estimation for respiratory rate estimation. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops*, 2391–2397, DOI: [10.1109/ICCVW54120.2021.00271](https://doi.org/10.1109/ICCVW54120.2021.00271) (2021).